LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIK DIGITAL

K-MOP



OLEH

NAMA : Ailsa Rahma

NIM : 241331002

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024-2025

KETERANGAN

1. Kelompok : 4
2. Judul Praktek : Pratikum Teknik Minimasi (K-MOP)
3. Tanggal Praktek : 20 Maret 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 28 Maret 2025
5. Nama Praktikan : Ailsa Rahma
6. Nama Partner : 1. Daffa Muhammad Ikhsan
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng
   DR Eril Mozef

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
II.1 Integrated Circuit (IC) 4
II.2 Gerbang Dasar Logika 4
II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika 5
II.4 Resistor 5
II.5 Power Supply 5
II.6 Jumper 6
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
A. Tabel Percobaan 7
B. Foto Percobaan 8
VI. ANALISA DATA 14
VII. KESIMPULAN 15
VIII. DAFTAR PUSTAKA 16

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Memahami konsep Teknik minimasi menggunakan K-MOP
2. Memahami konsep minimasi fungsi logika
3. Menyederhanakan gerbang logika

II. DASAR TEORI

II.1 Integrated Circuit (IC)

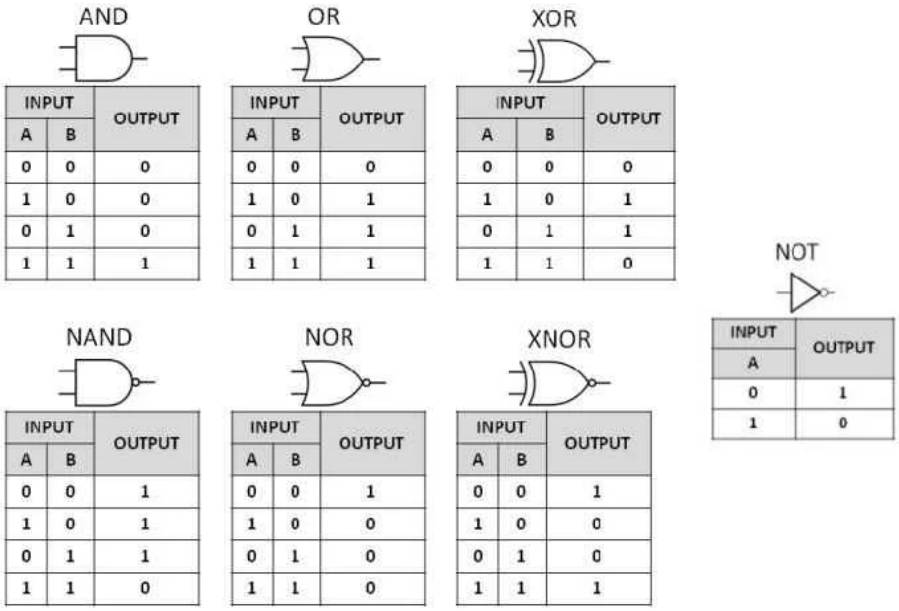
Integrated Circuit (IC) adalah komponen elektronika semi konduktor yang merupakan gabungan dari berbagai komponen elektronik lain yang jumlahnya ratusan hingga ribuan komponen elektronik. Sehingga disebut sebagai rangkatan terpadu Integrated Circuit (IC). Meskipun terdiri dari komponen yang jumlahnya mulai dari ratusan hingga ribuan, namun bentuk serta ukuran komponen ini terbilang kecil. Komponen ini terbuat dari bahan semi konduktor, dimana bahan yang paling sering digunakan untuk membuat komponen ini adalah silikon. [1]

II.2 Gerbang Dasar Logika

Gerbang logika dapat didefinisikan sebagai peralatan yang dapat menghasilkan suatu output hanya bila telah ditentukan sebelumnya kondisi input yang ada. Dalam hal ini digunakan istilah gerbang karena menunjukkan keadaan terbuka atau tertutup. Terdapat beberapa gerbang logika yang digunakan secara umum. [2]

1. Gerbang AND [7408]
2. Gerbang OR [7432]
3. Gerbang NOT [7404]
4. Gerbang NAND (NOT-AND) [7400]
5. Gerbang NOR (NOT-OR) [7402]
6. Gerbang Eksklusif OR (XOR) [7486]
7. Gerbang Eksklusif NOR (NOT-OR)

II.3 Jenis-jenis Gerbang Dasar Logika



AND		
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

OR		
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

XOR		
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOT	
INPUT	OUTPUT
A	
0	1
1	0

NAND		
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

NOR		
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

XNOR		
INPUT		OUTPUT
A	B	
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	1

II.4 Resistor

Resistor atau Tahanan adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur kuat arus yang mengalir. Lambang untuk Resistor dengan huruf R, nilainya dinyatakan dengan cincin-cincin berwarna dalam OHM (Ω). pada teknik listrik dan elektronika terdapat dua macam resistor yang sering digunakan yaitu resistor tetap dan resistor variable. [4]

II.5 Power Supply

Power supply merupakan perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik PLN ke tegangan listrik yang lainnya. Power supply memiliki input dari tegangan yang berarus alternating current (AC) dan mengubahnya menjadi arus directcurrent (DC). [5]

II.6 Jumper

Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan *kabel jumper* ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. [6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Project board
2. Multimeter Digital
3. Jumper
4. LED
5. Resistor 330 Ω
6. IC (7404, 7408, 7432)
7. Power supply

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Siapkan alat dan bahan praktikum
2. Gambar rangkaian pertama yaitu F (ABCD)= ∑m (0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13) Pasang IC 7404, 7408, 7432 pada protoboard
3. Pasangkan jumper dan bentuk rangkaian sesuai apa yang diminta
4. Buat tabel kebenaran lalu ukur Vo dan catat
5. Gambar rangkaian kedua yaitu F (ABCD) = ∑m (1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14) + ∑d (10, 11)
6. Ulangi Langkah 3 dan 5

V. TABEL PERCOBAAN DAN FOTO PERCOBAAN

A. Tabel Percobaan

1. Rangakain pertama F (ABCD)= ∑m (0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13)

A	B	C	D	F	Vout
0	0	0	0	1	4,04 V
0	0	0	1	1	4,05 V
0	0	1	0	1	4,02 V
0	0	1	1	0	7,71mV
0	1	0	0	0	7,7 mV
0	1	0	1	1	4,04 V
0	1	1	0	0	76,9 mV
0	1	1	1	0	76,9 mV
1	0	0	0	1	4,04 V
1	0	0	1	1	4,04 V
1	0	1	0	1	4,05 V
1	0	1	1	0	76,9 mV
1	1	0	0	0	7,7 mV
1	1	0	1	1	4,04 V
1	1	1	0	0	76,9 mV
1	1	1	1	0	77,0 mV

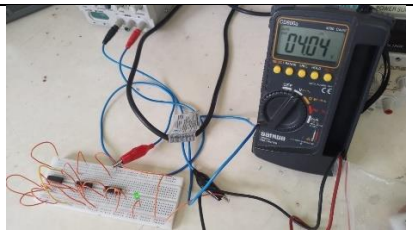
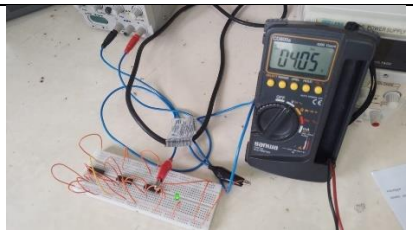
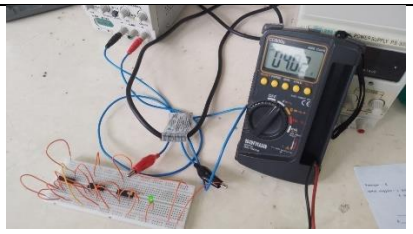
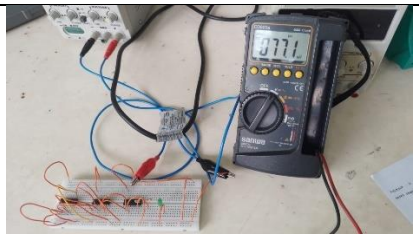
2. Rangkaian kedua F (ABCD)= ∑m (1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14) + ∑d (10, 11)

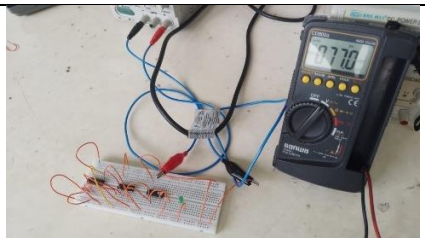
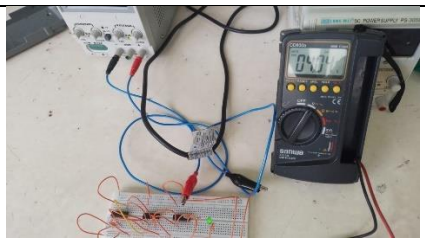
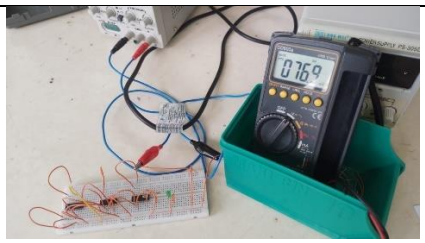
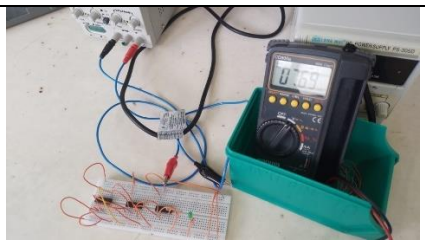
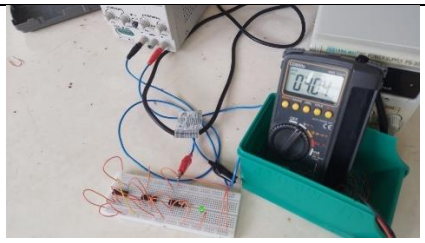
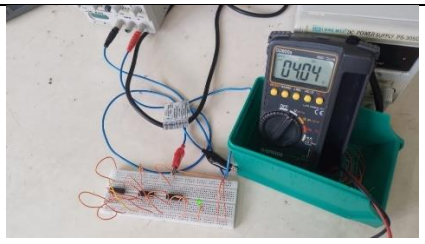
A	B	C	D	F	Vout
0	0	0	0	0	76,1 mV
0	0	0	1	1	4,07 V
0	0	1	0	0	76,3 mV
0	0	1	1	1	4,06 V
0	1	0	0	0	76,3 mV
0	1	0	1	1	4,06 V
0	1	1	0	0	75,3 mV
0	1	1	1	1	4,06 V
1	0	0	0	1	4,06 V

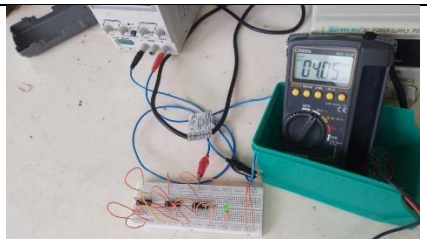
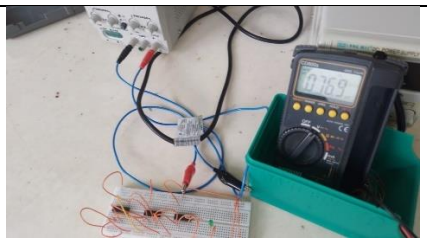
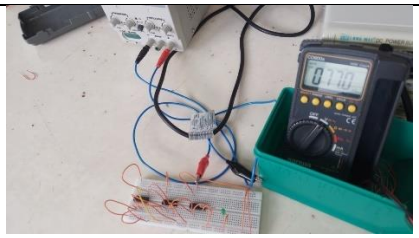
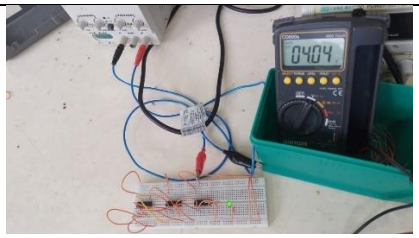
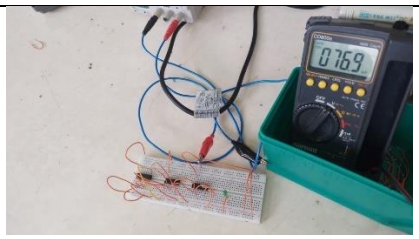
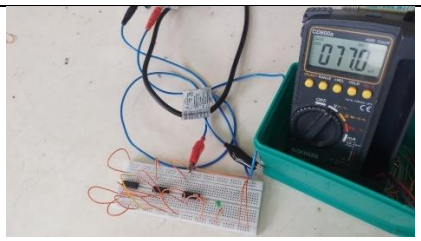
1	0	0	1	1	4,06 V
1	0	1	0	D	4,07 V
1	0	1	1	D	4, 06 V
1	1	0	0	1	4, 06 V
1	1	0	1	0	75,6 mV
1	1	1	0	1	4, 06 V
1	1	1	1	0	76,1 mV

B. Foto Percobaan

1. Rangakain pertama F (ABCD)= ∑m (0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 13)

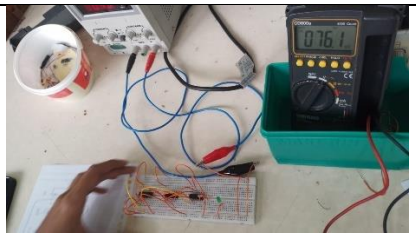
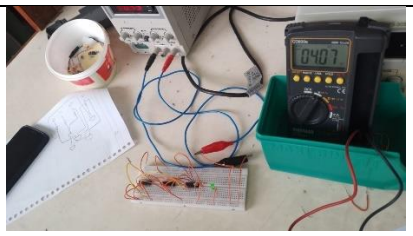
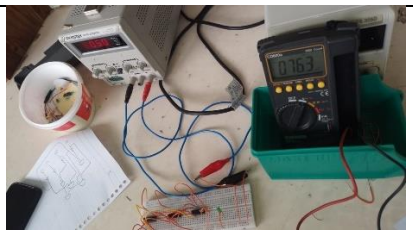
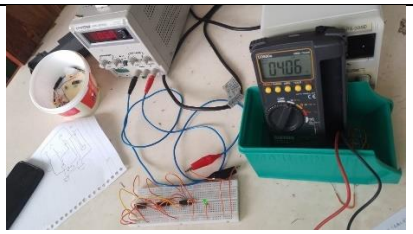
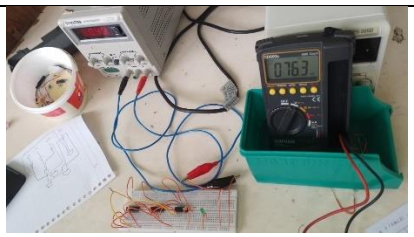
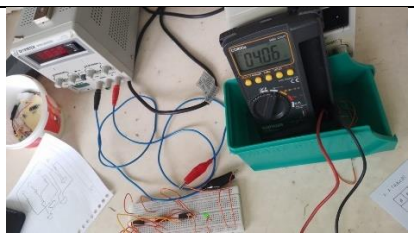
A	B	C	D	Vout
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	

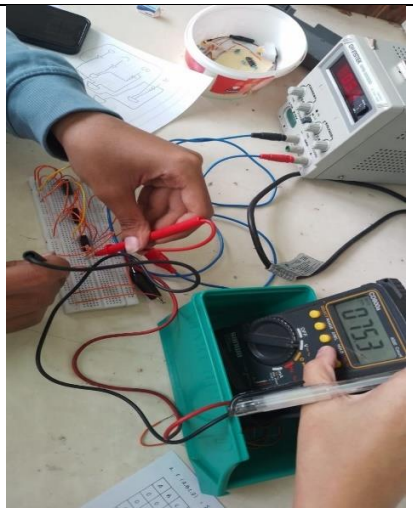
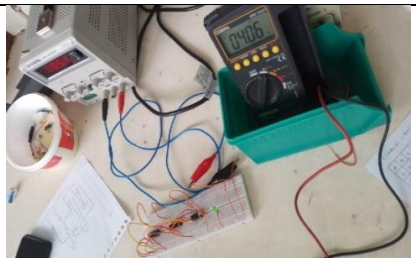
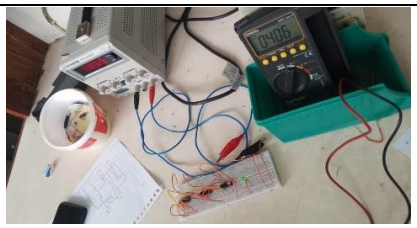
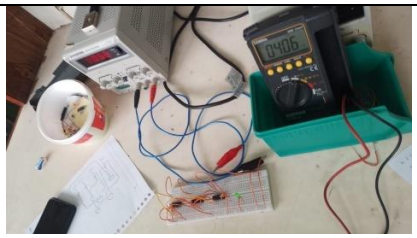
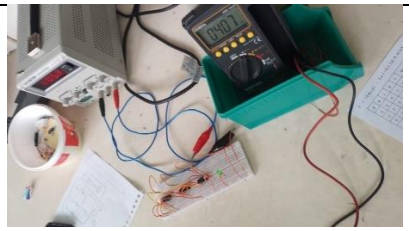
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	

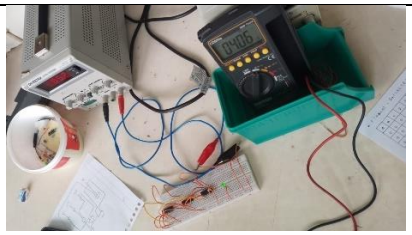
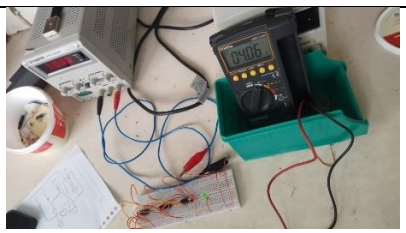
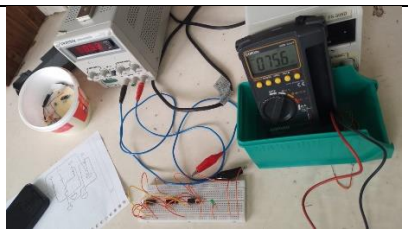
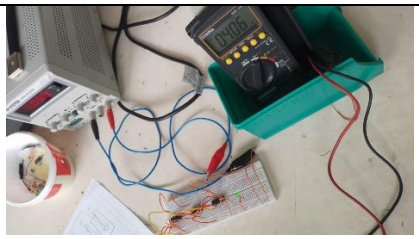
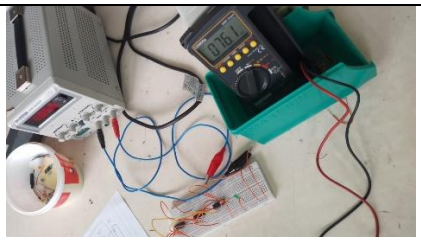
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

2. Rangkaian kedua F (ABCD)= ∑m (1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14) + ∑d (10, 11)

A	B	C	D	Vout

0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	

0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

VI. ANALISA DATA

- Fungsi logika (F) memiliki nilai 1 pada kombinasi input (A, B, C, D) yang sesuai dengan minterm-minterm yang disebutkan. Di antaranya, kita bisa melihat bahwa output F=1 pada kombinasi input (0000), (0001), (0010), (0101), (1000), (1001), (1010), (1101).
- Untuk rangkaian pertama, pada output F=1, Vo bervariasi sekitar 4,04 V hingga 4,05 V pada sebagian besar kombinasi.
- Pada output F=0, Vo jauh lebih rendah, bahkan mencapai miliVolt (misalnya 7,7 mV dan 76,9 mV).
- Untuk rangkaian kedua, Fungsi logika (F) memiliki nilai 1 pada kombinasi input (0001), (0011), (0101), (0111), (1000), (1001), (1100), (1110).
- Terdapat dua nilai don't care (d) pada kombinasi input (1010) dan (1011**)**, yang berarti nilai fungsi pada kombinasi tersebut tidak mempengaruhi desain rangkaian.

VII. KESIMPULAN

Pada praktikum di atas bahwa praktikum berhasil dilakukan sesuai teori, Secara umum, rangkaian dengan output F=1 menunjukkan tegangan lebih tinggi, sementara untuk F=0 tegangan sangat rendah, yang menandakan bahwa kedua rangkaian bekerja berdasarkan keadaan input tertentu yang menghasilkan output logika tinggi atau rendah dengan perubahan tegangan yang signifikan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. R. Hakim, "Peningkatan Kualitas Produk dan Produkifitas Pada Proses Laser Marking Perankitan Integrated Circuit" Jurnal Profisiensi, vol. 9, no. 1, pp. 170-177, 2022.

[2] Pluginfile.php, "teori dasar digital," p. 2, 2016, [Online]. Available: https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/204588/mod_resource/content/1/13_6623_TKT312_062019_pdf.pdf

[3] H. Nuryanto, "gramedia blog," 2021, [Online]. Available: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika/?srsltid=AfmBOor1QgDE-XMR2r1ymMCFmUpXc0ADuY5Fqw8xqzkbfvANHADnonTL

[4] Muhamad Khoirul Anam, Ratna Mustika Yasi, and Mahendra Abiyaksa, "Analysis of Resistor Color Differences Against Resistance Values," *J. Educ. Eng. Environ.*, vol. 1, no. 1, pp. 31–33, 2022, doi: 10.36526/jeee.v1i1.2268.

[5] Akbar.alfian, "Pengertian Power Supply dan Fungsinya bagi Kehidupan Sehari-hari," tekom university. [Online]. Available: https://it.telkomuniversity.ac.id/pengertian-power-supply-dan-fungsinya/

[6] elga aris prasetyo, "Pengertian, Jenis dan Cara Kerja Kabel Jumper Arduino," 2022, [Online]. Available: https://www.arduinoindonesia.id/2022/11/pengertian-jenis-dan-cara-kerja-kabel-jumper-arduino.html